광운대학교 로봇게임단 로빛

HW04

실습 4: Python 으로 웨이포인트 순회 (nav2_simple_commander)

학 번	2024402035
이 름	장경민
제 출 일	2026. 11. 04.

목차

1. 들어가며.....2

2. 실행 결과 및 고찰.....2

2.1 실행 결과 자료.....2

2.2 약간의 고찰.....2

2.2.1 웨이포인트.....2

1. 들어가며

이 과제는 웨이포인트를 순회하는 것을 보고 직접 웨이포인트를 추가해 본다.

2. 실행 결과 및 고찰

2.1 실행 결과 자료

영상 링크 : https://drive.google.com/file/d/1hrymqhl4XMvhVaHRyVKpnx2wppD-hAd8/view?usp=drive_link

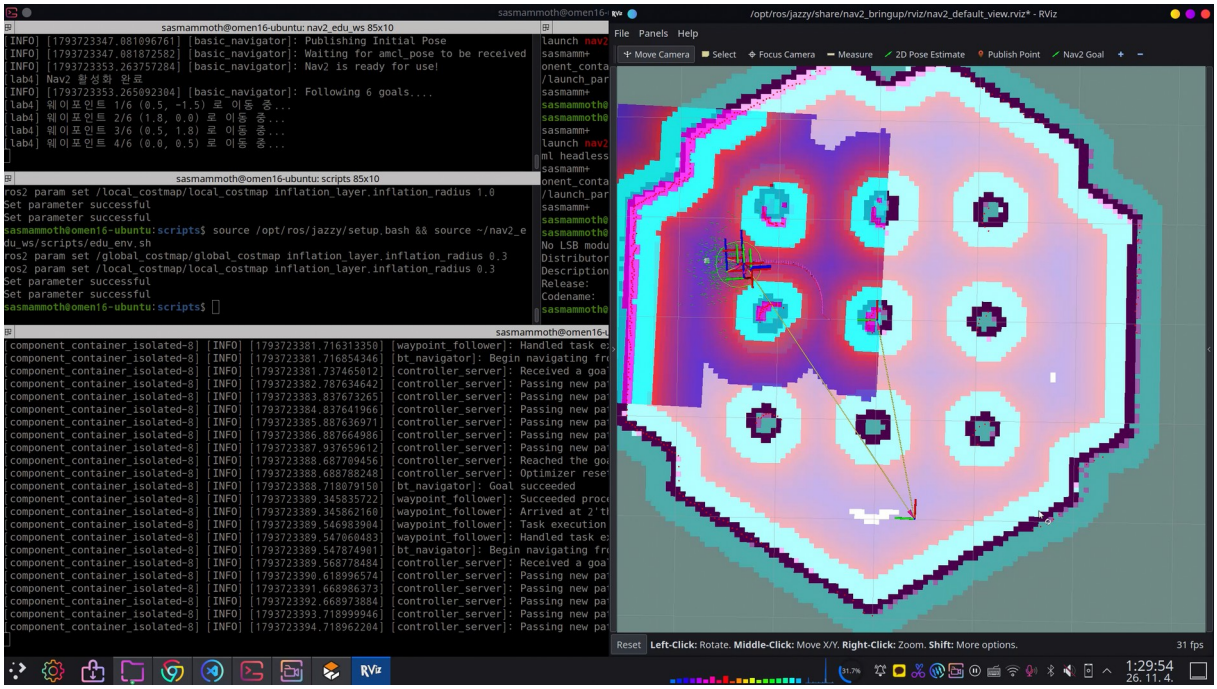


그림 1. (1 분 15 초 부근) 웨이포인트 4 번으로 이동하고 있는 모습니다.

2.2 약간의 고찰

2.2.1 웨이포인트

본 과제에서는 웨이포인트를 기존 3 개에 추가적으로 3 개를 더 추가하여 작성하였다.

5 번 웨이포인트를 추가할 때 약간의 문제가 있었는데, 처음에는 5 번 포인트를 (1.5, -1.0, 0.0)으로 작성해 놓았다. x 좌표가 기둥이랑 너무 가까워서 5 번 웨이포인트에 가까이 갈때 계속 멈춰있는 문제가 발생하였다. (아마 경로탐색 -> 이동 -> 정지 가 계속 반복된거 같다.) 지도에서는 갈 수 있는 위치로 보였지만 차의 폭이나 그런거 때문에 못 가는 위치인듯하다.

추가적으로 어떨때에는 (1.5, -1.0, 0.0)에 도달할 때가 있었는데 이는 아마 AMCL 로 찾은 절대 위치가(맞는 표현인지는 모르겠다) 실제 위치와 차이가 있어서 실제로는 도달 못하는 위치인데 AMCL 로 찾은 위치에서는 가능하여 갈 수 있던거 같다.

아래의 코드는 실제로 추가한 웨이포인트 들이다.

```
# 순회할 웨이포인트 (x, y, yaw[rad]) - map 좌표계
WAYPOINTS = [
    (0.5, -1.5, 0.0),
    (1.8, 0.0, math.pi / 2),
    (0.5, 1.8, math.pi),
    (0.0, 0.5, math.pi * 1.5),
    (1.7, -1.0, 0.0),
    (-2.0, 0.0, math.pi / 2),
]
```